

Métodos e Algoritmos para Otimização Multiobjetivo

Lino Costa

Universidade do Minho – Escola de Engenharia – Departamento de Produção e Sistemas

Ficha 5 – Representação de soluções e medidas de desempenho

- Para cada um dos problemas resolvidos na ficha 3 e ficha 4, represente as soluções obtidas pelo método de alcance de metas e o gamultiobj.
 - Gráfico de pontos para representar fronteira de Pareto.
 - Gráficos de valor (*path value*)
 - Heatmap*
- Considere o problema com 3 objetivos:
$$\min f_1(\mathbf{x}) = x_1$$
$$\min f_2(\mathbf{x}) = g(\mathbf{x})[1 - (x_1 / g(\mathbf{x}))^2]$$
$$\min f_3(\mathbf{x}) = g(\mathbf{x})\left[1 - \sqrt{\frac{x_1}{g(\mathbf{x})}} - \frac{x_1}{g(\mathbf{x})} \sin(10\pi x_1)\right]$$
$$g(\mathbf{x}) = 1 + 9\left(\sum_{i=2}^n x_i\right) / (n - 1)$$

s.a. $x_1, \dots, x_n \in [0, 1]$

 - Gráfico de pontos para representar fronteira de Pareto.
 - Gráficos de valor (*path value*)
 - Bubble plot*
 - Heatmap*
 - Diagrama de radar
- Para cada um dos problemas ZDT1, ZDT2 e ZDT3, calcule e compare as seguintes medidas de desempenho para as soluções obtidas pelo método de alcance de metas e o gamultiobj com $n = 2$:
 - Distância Geracional.
 - Distância Geracional Inversa.
 - Espaçamento.
 - Spread*.
 - Hipervolume.
- Para cada um dos problemas resolvidos na ficha 3 e ficha 4, calcule e compare a qualidade das soluções obtidas pelo método de alcance de metas e o gamultiobj usando hipervolume.
 - Resolva o problema usando o gamultiobj.
 - Represente graficamente a fronteira de Pareto.
 - Compare as soluções obtidas com as obtidas pelo método de alcance de metas.
 - Compare o número de cálculos requeridos por cada uma das abordagens.